

its-g5-rx-tx

Vznik projektu, Git topológia a väzba na ESP-IDF

Technická poznámka k východiskovému stavu repozitára - 18. 9. 2026

Ciel': mať vlastný Aztech pracovný repozitár, zachovať väzbu na pôvodný OpenTrafficMap upstream a súčasne presne pripnúť verziu ESP-IDF, s ktorou firmware vznikol.

1. Aktuálny východiskový stav

Položka	Hodnota
Náš GitHub repository	github.com/aztechsk/its-g5-rx-tx
Pôvodný upstream	codeberg.org/opentrafficmap/its-g5-receiver-firmware_txenabled
Firmware baseline commit	674e34128279235ba34c9f8d778f43cf1d075397
ESP-IDF submodule commit	12f36a021f511cd4de41d3ffff146c5336ac1e7
ESP-IDF describe	v6.1-dev-2938-g12f36a021f5
Baseline tag	upstream-baseline-20260918

V okamihu vytvorenia tohto dokumentu ukazujú origin/main aj upstream/main na ten istý firmware commit. Zatiaľ sme teda zdrojový kód upstream projektu nemenili.

2. Čo sme urobili

1. Naklonovali sme pôvodný Codeberg repository aj so submodulemi. Tým sme získali úplnú Git históriu a presný ESP-IDF revision.

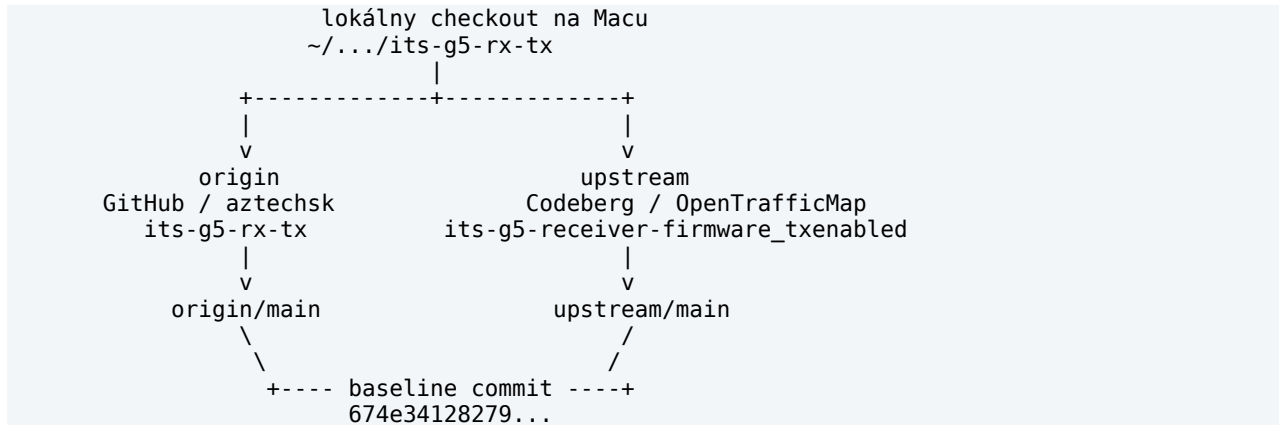
```
git clone --recurse-submodules \
  https://codeberg.org/opentrafficmap/its-g5-receiver-firmware_txenabled.git
```
2. Pôvodný remote s názvom origin sme premenovali na upstream.

```
git remote rename origin upstream
```
3. Ako nový origin sme nastavili náš Aztech GitHub repository.

```
git remote add origin git@github.com:aztechsk/its-g5-rx-tx.git
```
4. Lokálny main sme pushli na náš GitHub a nastavili ho, aby trackoval origin/main.

```
git push -u origin main
```
5. Čistý upstream stav sme označili annotated tagom upstream-baseline-20260918 a tag sme pushli na náš GitHub.

3. Ako vyzerá Git topológia



Názvy origin a upstream nie sú špeciálne Git objekty. Sú to iba lokálne mená pre vzdialené repozitáre. Použili sme bežnú konvenciu: origin = náš repository, upstream = pôvodný projekt, z ktorého vychádzame.

4. origin vs. upstream v praxi

- origin je náš Aztech GitHub. Sem budeme commitovať a pushovať náš vývoj.
- upstream je pôvodný OpenTrafficMap Codeberg. Používame ho hlavne na sledovanie zmien pôvodného projektu.
- Bežný git push na branch, ktorá trackuje origin, ide na náš GitHub.
- Nové zmeny z pôvodného projektu môžeme načítať pomocou git fetch upstream. Fetch nič automaticky nemeruje.

```
git fetch upstream
git log --oneline main..upstream/main
```

5. Ako je naviazaný ESP-IDF

Adresár esp-idf nie je súčasťou hlavného repository ako bežný adresár. Je to samostatný Git repository pripojený ako submodule.

Súbor .gitmodules obsahuje cestu a URL samostatného repository:

```
[submodule "esp-idf"]
  path = esp-idf
  url = https://github.com/espressif/esp-idf.git
```

Hlavný its-g5-rx-tx repository zároveň uchováva takzvaný gitlink - presný commit submodulu, ktorý má byť checkoutnutý. V našom baseline je to:

```
12f36a021f511cd4de41d3fffff146c5336ac1e7
(v6.1-dev-2938-g12f36a021f5)

its-g5-rx-tx repository
|
+-- main/
+-- sdkconfig
+-- CMakeLists.txt
+-- ...
+-- esp-idf ---- submodule pointer ----> github.com/espressif/esp-idf
                                commit 12f36a021f5...
```

Preto má lokálny checkout približne 2.5 GB, ale prvý push nášho hlavného projektu na GitHub mal iba približne 113 kB. Celý ESP-IDF sa na náš GitHub nekopíruje; v hlavnom repository je uložená iba referencia na jeho presný commit.

6. Prečo je presný ESP-IDF commit dôležitý

Tento ITS-G5 firmware nepoužíva iba verejné Wi-Fi API. Súbor `tx_custom.c` a ďalšie časti siahajú na interné/private Wi-Fi a PHY symboly Espressifu. Preto nestačí povedať iba "ESP-IDF 6.1". Potrebujeme presný revision, proti ktorému bol projekt vyvíjaný.

- Firmware baseline: 674e34128279235ba34c9f8d778f43cf1d075397
- ESP-IDF baseline: 12f36a021f511cd4de41d3ffff146c5336ac1e7

Táto dvojica tvorí reprodukovateľný východiskový build stav.

7. Na čo slúži baseline tag

Tag `upstream-baseline-20260918` je nemenná značka na čistom upstream commit, z ktorého náš projekt vznikol. Branch `main` sa môže neskôr posúvať, ale tag zostane na pôvodnom bode.

```
git show --no-patch upstream-baseline-20260918
```

Vďaka tomu sa vieme aj po dlhšom čase jednoznačne vrátiť k pôvodnému stavu alebo porovnať naše zmeny voči baseline.

8. Ako získať kompletný projekt na inom počítači

Pri novom clone treba použiť `--recurse-submodules`, aby sa automaticky checkoutol aj presný ESP-IDF revision:

```
git clone --recurse-submodules \
  git@github.com:aztechsk/its-g5-rx-tx.git
```

Ak už repository existuje bez načítaného submodule, stačí:

```
git submodule update --init --recursive
```

9. Odporúčaný ďalší workflow

Po označení baseline je vhodné nechať `main` zatiaľ ako stabilný referenčný bod a naše zmeny robiť na `develop` alebo feature vetvách.

```
git switch -c develop
git push -u origin develop
```

Zmeny upstreamu budeme najprv iba načítavať cez `git fetch upstream`, skontrolujeme ich a až potom vedome rozhodneme, či ich mergeujeme alebo cherry-pickneme. Pri tomto projekte nechceme meniť ESP-IDF revision automaticky.

10. Ako pridať tento dokument do projektu

Odporúčaný cieľový názov v repository:

```
doc/project-origin-and-git-structure.pdf
```

Keď bude pracovná vetva `develop` vytvorená, dokument sa pridá štandardným Git workflow:

```
mkdir -p doc
cp /cesta/project-origin-and-git-structure.pdf doc/
git add doc/project-origin-and-git-structure.pdf
git status
git commit -m "Add project origin and Git structure documentation"
git push
```